

Atividade de Treinamento elaborada com ChatGPT

OBS.: Esta atividade é inspirada em modelos de questões da maratona de programação.

1 Sequência crescente máxima

Leia um número inteiro N e depois N valores inteiros.

Determine o tamanho da **maior sequência consecutiva crescente**.

Exemplo

Entrada:

```
None
7
1 2 2 3 4 1 2
```

Saída:

```
None
3
```

📌 Explicação: sequência crescente → 2 3 4

2 Caixa eletrônico

Leia um valor inteiro V ($1 \leq V \leq 1000$).

Simule um caixa eletrônico que usa as notas:

```
None
100, 50, 20, 10, 5, 2, 1
```

Imprima **quantas notas de cada** são usadas (mínimo possível).

Exemplo

Entrada:

None

187

Saída:

None

1 nota(s) de 100

1 nota(s) de 50

1 nota(s) de 20

1 nota(s) de 10

1 nota(s) de 5

1 nota(s) de 2

0 nota(s) de 1

 exige uso de divisão inteira + resto

3 Verificação de número perfeito

Um número é **perfeito** se a soma de seus divisores (exceto ele mesmo) é igual ao número.

Leia um número **N** e determine se ele é perfeito.

Exemplo

Entrada:

None

6

Saída:

None

Perfeito

 divisores de 6: $1 + 2 + 3 = 6$

4 Jogo de par ou ímpar (com repetição)

O programa deve repetir até o usuário perder.

Leia:

None

```
escolha do jogador (P ou I)
valor do jogador
valor do computador
```

Regras:

- soma → par ou ímpar
- verificar se jogador venceu
- contar quantas vitórias consecutivas

Quando perder:

None

```
Você perdeu!
Total de vitórias: X
```

 exige:

- laço
- controle de estado
- condições

5 Relógio digital avançado

Leia um horário:

None

```
hora minuto segundo
```

E um valor **T** em segundos.

Calcule o novo horário após somar **T**.

Exemplo

Entrada:

None

23 59 50

15

Saída:

None

00:00:05

 exige:

- conversão
 - divisão e resto
 - controle de overflow (60, 24)
-



Desafio extra (nível médio-alto)

6 Número primo em intervalo

Leia dois números:

None

A B

Conte quantos números primos existem no intervalo $[A, B]$.

Exemplo

Entrada:

None

10 20

Saída:

None

4

📌 primos: 11, 13, 17, 19



Observações didáticas

Esses problemas trabalham:

- encadeamento de `if`
- controle de laços
- variáveis auxiliares
- raciocínio incremental (estado)